

Práctica 4. RRNN y Cálculo Paralelo

Siria Catherine Iñiguez Brito

20 de abril de 2026

1. Ejercicio 3: Optimización con Métodos de MATLAB

Se analiza la minimización de la función objetivo `fun2.m` sujeta a las restricciones definidas en `cons2.m`. La carga de trabajo se controla mediante el parámetro *lims*.

1.1. Ejercicio 3a: Variación de la carga computacional

Se ha evaluado el rendimiento del algoritmo `fmincon` variando el parámetro de complejidad *lims*. Los resultados obtenidos son:

<i>lims</i>	Secuencial (s)	Paralelo (s)	Speedup
50,000	0.36168	1.1143	0.32457
300,000	0.43727	1.1243	0.38891
1,000,000	0.67978	1.2771	0.53227
6,000,000	2.2593	1.9424	1.1632

Cuadro 1: Comparativa de tiempos y Speedup para `fmincon` según la carga (*lims*)

Se observa que para cargas menores a $6 \cdot 10^6$, el tiempo paralelo es superior al secuencial debido al coste de gestión de los *workers*. Solo con una carga alta se justifica el uso de paralelismo.

1.2. Ejercicio 3b: Algoritmo Genético (ga)

El algoritmo genético evalúa múltiples puntos simultáneamente, lo que facilita la mejora de rendimiento en paralelo:

Método	Tiempo Secuencial (s)	Tiempo Paralelo (s)	Speedup
Algoritmo Genético	219.5597	52.4247	4.1881

Cuadro 2: Rendimiento del Algoritmo Genético (GA)

2. Ejercicio 4: Máximo Descenso

Se implementa una versión paralela del algoritmo de gradiente (`gradpar.m`) para minimizar `func3.m`, optimizando el cálculo de gradientes y la búsqueda de línea.

2.1. Resultados y Escalabilidad

A continuación se presenta la tabla de resultados según la complejidad aplicada en la función coste:

Cuadro 3: Speedup obtenido en el método de Máximo Descenso

Complejidad	100000	500000	1000000	1500000	2000000	2500000	3000000
Speedup	0.222	1.304	2.021	2.379	2.790	2.641	2.769

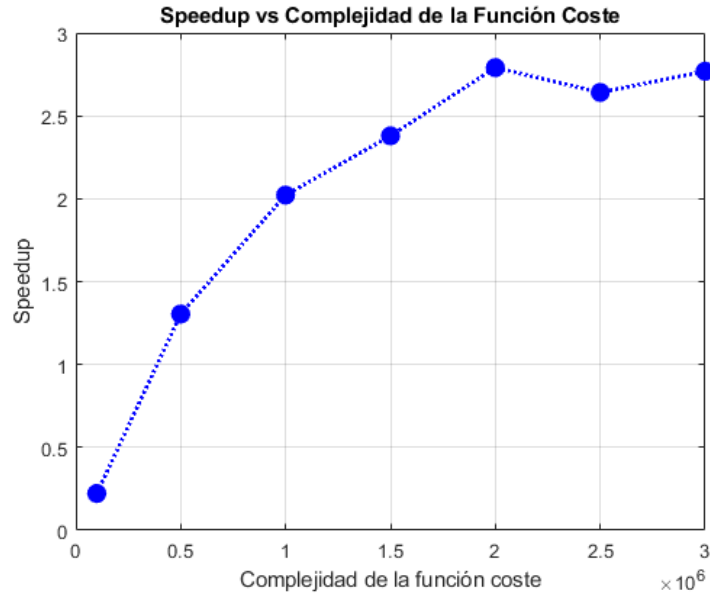


Figura 1: Evolución del Speedup en función de la complejidad de la función coste.

El comportamiento del speedup tiende a mejorar con la complejidad de la función objetivo, demostrando que al paralelizar los bucles internos (`parfor`) se reduce el tiempo total de ejecución en problemas pesados.